

Группа Р3216; Р3217; Р3214

К работе допущен _____

Студенты Ровкова Анастасия _____

Работа выполнена _____

Чайковский Никита _____

Авдеев Владислав

Преподаватель Сорокина Елена

Отчет принят _____

Константиновна

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- С помощью лабораторной установки получение системы эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела и без него
- Изображение эквипотенциальных линий
- Изображение системы силовых линий поля с указанием направления
- Рассчитать величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.
- Нахождение области с минимальной и максимальной напряженностью
- Построение графика зависимости $\varphi = \varphi(x)$ для двух исследованных конфигураций поля для «горизонтالي» $Y = 10$ см

Объект исследования - модель плоского конденсатора.

3. Метод экспериментального исследования.

Заполнить ванну не дистиллированной водой, чтобы она проводила электрический ток, зондом измерить разность потенциалов между одним из электродов и точками в ванночке.

4. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Средняя напряженность между двумя точками:

$$\langle E_{1,2} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}}$$

2. Поверхностная плотность заряда:

$$\sigma' \approx - \frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} = \varepsilon_0 E_n$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

3. Расчет погрешности косвенных измерений для напряженности:

$$\Delta E = \sqrt{2 \left(\frac{1}{l} \Delta \varphi \right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2} \Delta l_{1,2} \right)^2}$$

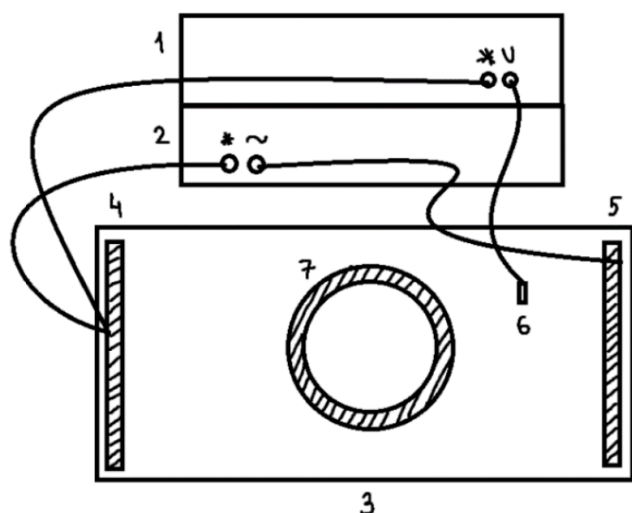
4. Расчет погрешности косвенных измерений для напряженности

$$\Delta \sigma' = \sqrt{\left(\frac{\partial \left(-\frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} \right)}{\partial \varphi} \Delta \varphi \right)^2 + \left(\frac{\partial \left(-\frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} \right)}{\partial l_n} \Delta l_n \right)^2} = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l} \Delta \varphi \right)^2 + \left(\frac{\Delta \varphi}{l_n^2} \Delta l_n \right)^2}$$

5. Измерительные приборы

№	Наименование	Цена деления	Погрешность прибора
1	Вольтметр	0,01 В	0,005 В
2	миллиметровый лист бумаги	0,1 см	0,05 см

6. Схема установки



1. Вольтметр и амперметр
2. Генератор напряжения
3. Электролитическая ванна
4. Катод
5. Анод
6. Зонд
7. Проводящее тело в форме кольца

7. Исходные данные

Электрическая постоянная (константа):

$$\varepsilon_0 = 8,85 * 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

Разность потенциалов между электродами, которую необходимо выставить на источнике тока = 14 В.

Измерения - см. приложение.

8. Расчет расчетных данных

Необходимо посчитать напряжение в окрестности электрода и в центре ванны.

Напряжение вблизи электрода (Y=10 см):

$$E_{\text{эл}} \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}} = \frac{3,9 - 1,9}{0,071 - 0,029} = \frac{2}{0,042} \approx 47,61 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Напряжение в центре ванны:

$$E_{\text{ц}} \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}} = \frac{5,9 - 7,9}{0,17 - 0,12} = \frac{2}{0,05} \approx 40 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Проведем оценку поверхностной плотности электрического заряда на электродах.

Вблизи электрода:

$$\sigma_1 \approx - \frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} = \varepsilon_0 E_n = 37,73 * 8,85 * 10^{-12} = 3,34 * 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

В центре ванны:

$$\sigma_2 \approx - \frac{\varepsilon_0 \Delta \varphi}{l_n} = \varepsilon_0 E_n = 40 * 8,85 * 10^{-12} = 3,54 * 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

Необходимо найти максимальную и минимальную напряженность с проводящим кольцом.
На высоте Y=10 с проводящим кольцом

X, м	φ, В
0,025	2,22
0,039	3,22
0,052	4,22
0,066	5,22
0,208	6,22
0,221	7,22
0,235	8,22

0,250	9,22
-------	------

Измерения эксперимента при наличии проводящего кольца:

Минимальное напряжение = 0 (внутри кольца), т.к. внутри кольца у нас одинаковый потенциал.

Максимальное напряжение:

При $Y=10$

$$E_{\max} \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}} = \frac{7,22 - 6,22}{0,221 - 0,208} = \frac{1}{0,013} \approx 76,92 \text{ В}$$

9. График

Ниже представлен график зависимостей $\varphi = \varphi(X)$ потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций поля.

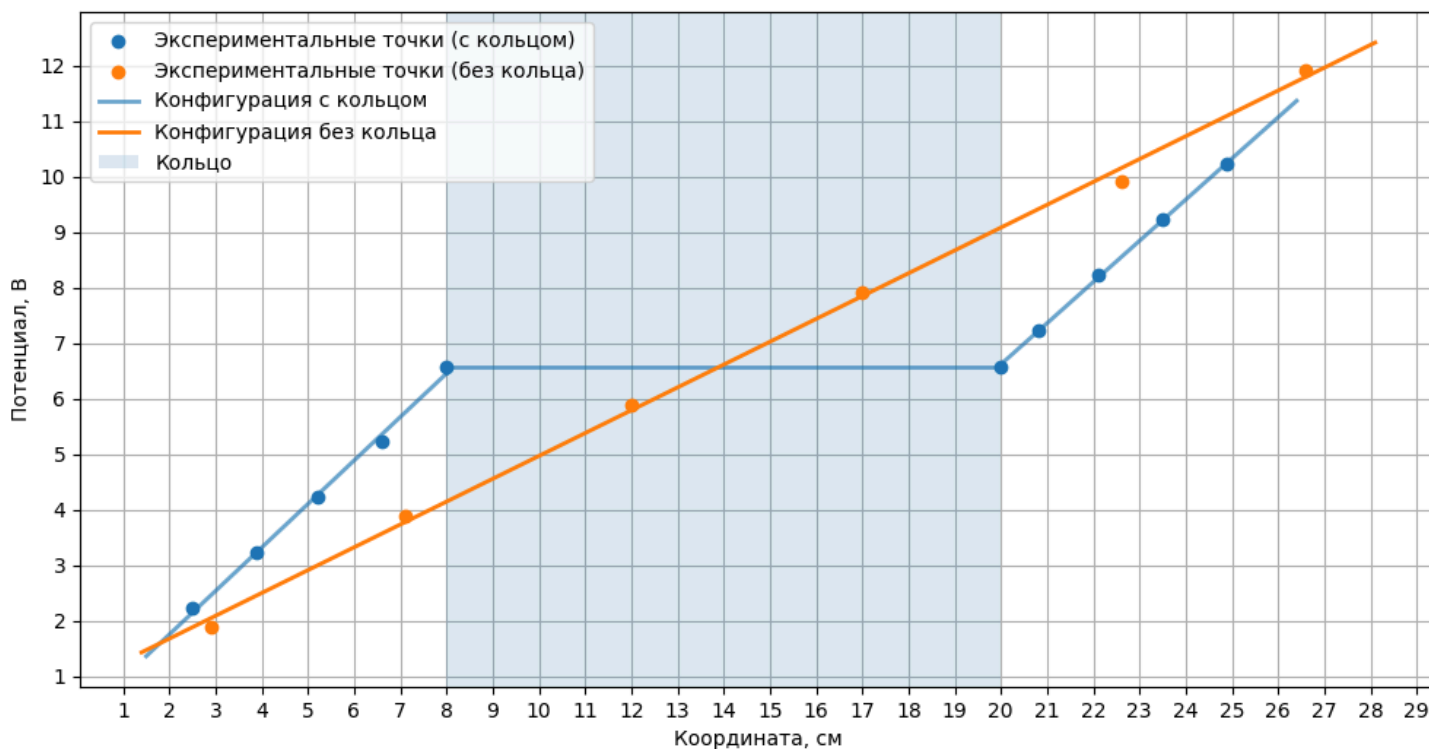


рис. 1 график напряжения

10. Расчет погрешностей

Рассчитаем погрешность для напряженности поля, используя формулу (3).

$$\Delta E = \sqrt{2\left(\frac{1}{l} \Delta \varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2} \Delta l_{1,2}\right)^2}$$

Найдем по этой формуле погрешности найденных выше напряженностей:

Погрешность напряженности поля у одного из электродов:

$$l = l_{1,2} = 0,073 - 0,02 = 0,053 \text{ м}$$

$$\Delta\varphi = 0,005 \text{ В}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 3,9 - 1,9 = 2 \text{ В}$$

Так как $l_{1,2} = x_1 - x_2$, то:

$$\Delta l_{1,2} = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2} = \sqrt{(0,0005)^2 + (0,0005)^2} \approx 0,000707 \text{ м}$$

$$\Delta E_{эл} = \sqrt{2\left(\frac{1}{l}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2}\Delta l_{1,2}\right)^2} = \sqrt{2\left(\frac{1}{0,053}0,005\right)^2 + \left(\frac{2}{0,053^2}0,000707\right)^2} \approx 0,5208 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Погрешность напряженности поля в центре конденсатора:

$$l = l_{1,2} = 0,17 - 0,12 = 0,05 \text{ м}$$

$$\Delta\varphi = 0,005 \text{ В}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 7,9 - 5,9 = 2 \text{ В}$$

$$\Delta l_{1,2} \approx 0,000707 \text{ м}$$

$$\Delta E_{ц} = \sqrt{2\left(\frac{1}{l}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2}\Delta l_{1,2}\right)^2} = \sqrt{2\left(\frac{1}{0,05}0,005\right)^2 + \left(\frac{2}{0,05^2}0,000707\right)^2} \approx 0,583 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Погрешность максимальной напряженности поля с кольцом из проводника:

$$l = l_{1,2} = 0,221 - 0,208 = 0,013 \text{ м}$$

$$\Delta\varphi = 0,005 \text{ В}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 7,22 - 6,22 = 1 \text{ В}$$

$$\Delta l_{1,2} \approx 0,000707 \text{ м}$$

$$\Delta E_{max} = \sqrt{2\left(\frac{1}{l}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{1,2}^2}\Delta l_{1,2}\right)^2} = \sqrt{2\left(\frac{1}{0,013}0,005\right)^2 + \left(\frac{1}{0,013^2}0,000707\right)^2} \approx 4,219 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Рассчитаем погрешности вычисления поверхностной плотности по формуле (4):

$$\Delta\sigma' = \sqrt{\left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial\varphi}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial l_n}\Delta l_n\right)^2} = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l}\Delta(\Delta\varphi)\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi}{l_n^2}\Delta l_n\right)^2}$$

У электрода:

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

$$l = x_1 - x_2 = 0,073 - 0,02 = 0,053 \text{ м}$$

$$\Delta(\Delta\varphi) = \sqrt{(\Delta\varphi)^2 + (\Delta\varphi)^2} = \sqrt{(0,005)^2 + (0,005)^2} = 0,00707 \text{ В}$$

$$\Delta\varphi_1 = \varphi_1 - \varphi_2 = 3,9 - 1,9 = 2 \text{ В}$$

$$l_1 = l = 0,053 \text{ м}$$

$$\Delta l_1 = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2} = \sqrt{(0,0005)^2 + (0,0005)^2} \approx 0,000707 \text{ м}$$

$$\Delta\sigma_1' = \sqrt{\left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial\varphi}\Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial l_n}\Delta l_n\right)^2} = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l_1}\Delta(\Delta\varphi)\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi_1}{l_1^2}\Delta l_1\right)^2} =$$

$$= 8,85 * 10^{-12} \sqrt{\left(\frac{0,00707}{0,053}\right)^2 + \left(\frac{2}{0,053^2} 0,000707\right)^2} = 4,61 * 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

В центре:

$$\varepsilon_0 = 8,85 * 10^{-12} \text{Ф/м}$$

$$l = x_1 - x_2 = 0,17 - 0,12 = 0,05 \text{ м}$$

$$\Delta(\Delta\varphi) = 0,00707 \text{ В}$$

$$\Delta\varphi_2 = \varphi_1 - \varphi_2 = 7,9 - 5,9 = 2 \text{ В}$$

$$l_2 = l = 0,05 \text{ м}$$

$$\Delta l_2 \approx 0,000707 \text{ м}$$

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_2' &= \sqrt{\left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial\varphi} \Delta\varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial\left(-\frac{\varepsilon_0\Delta\varphi}{l_n}\right)}{\partial l_n} \Delta l_n\right)^2} = \varepsilon_0 \sqrt{\left(\frac{1}{l_2} \Delta(\Delta\varphi)\right)^2 + \left(\frac{\Delta\varphi_2}{l_2^2} \Delta l_2\right)^2} = \\ &= 8,85 * 10^{-12} \sqrt{\left(\frac{0,00707}{0,05}\right)^2 + \left(\frac{2}{0,05^2} 0,000707\right)^2} = 5,16 * 10^{-12} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} \end{aligned}$$

11. Итоговые результаты.

По результатам обработки экспериментальных данных получены значения напряжённости электрического поля (с учётом погрешности измерений):

Напряжённость поля вблизи электрода (1-й эксперимент):

$$E_{\text{эл}} = (37,73 \pm 0,52) \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Напряжённость поля в центре ванны (1-й эксперимент):

$$E_{\text{эл}} = (40 \pm 0,58) \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Максимальная напряжённость:

$$E_{\text{max}} = (76,92 \pm 4,22) \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

Также была оценена поверхностная плотность заряда (с учётом погрешности):

Вблизи электрода:

$$\sigma_1' = (3,34 \pm 0,05) * 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

В центре:

$$\sigma_2' = (3,54 \pm 0,05) * 10^{-10} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

Вывод:

В ходе лабораторной работы было исследовано электростатическое поле методом

моделирования в слабопроводящей среде для двух конфигураций: модели плоского конденсатора и системы с проводящим кольцом. По измеренным значениям потенциала были построены эквипотенциальные линии и силовые линии поля, что подтвердило их взаимную перпендикулярность и направление силовых линий от большего потенциала к меньшему.

В результате обработки экспериментальных данных были определены значения напряжённости электрического поля: вблизи электрода: $E_{эл} = (37,73 \pm 0,52) \frac{В}{м}$, в центре ванны $E_{эл} = (40 \pm 0,58) \frac{В}{м}$, а максимальная напряжённость при наличии проводящего кольца составила $E_{max} = (76,92 \pm 4,22) \frac{В}{м}$. Также была рассчитана поверхностная плотность заряда порядка $10^{-10} \frac{Кл}{м^2}$.

Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями об электростатическом поле и показывают влияние проводящих тел на распределение потенциала и напряжённости поля. Небольшие отклонения могут быть связаны с погрешностями измерений и особенностями экспериментальной установки.

Приложения



рис. 2 измерения без силовых линий

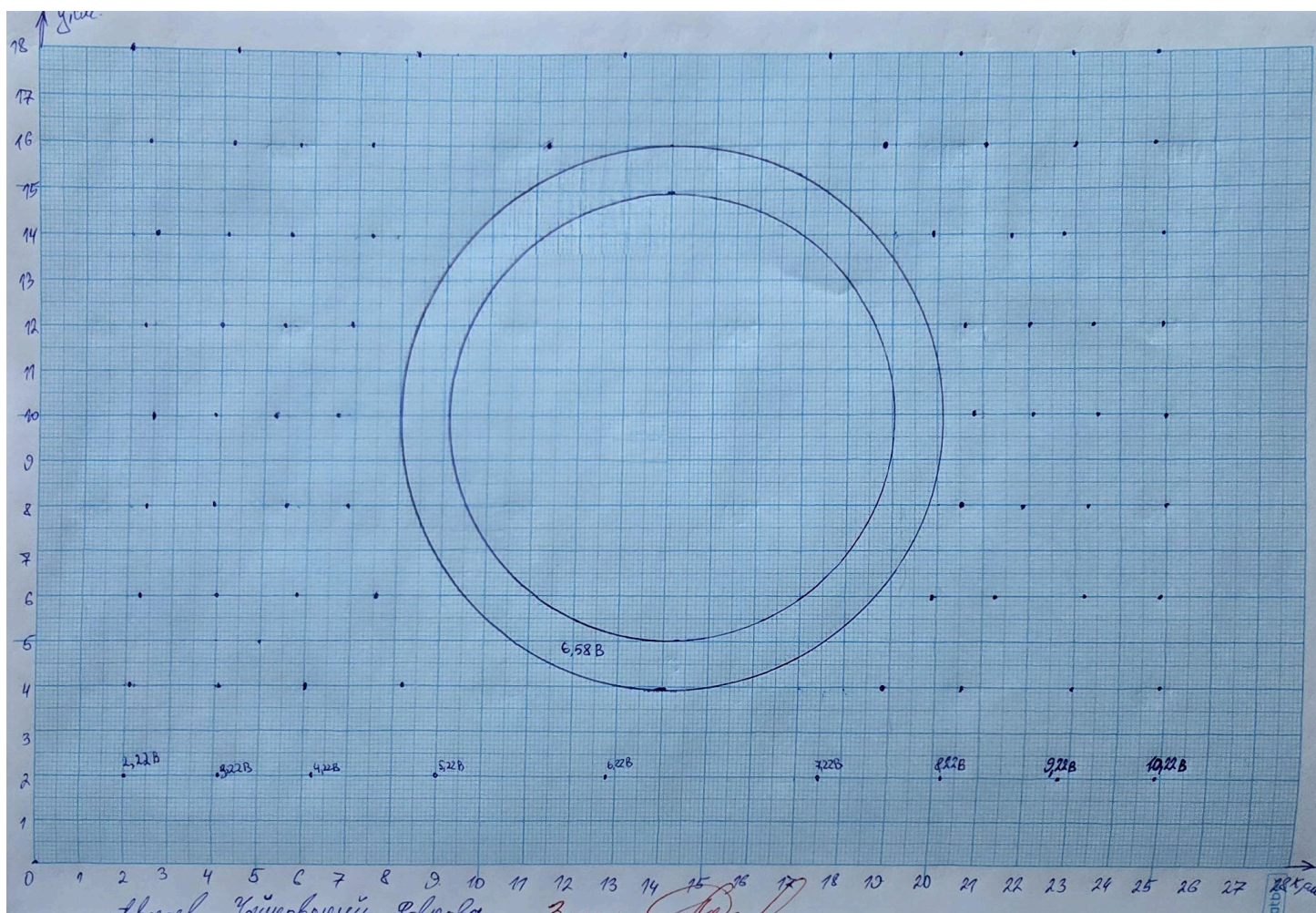


рис. 3 измерения с телом без силовых линий

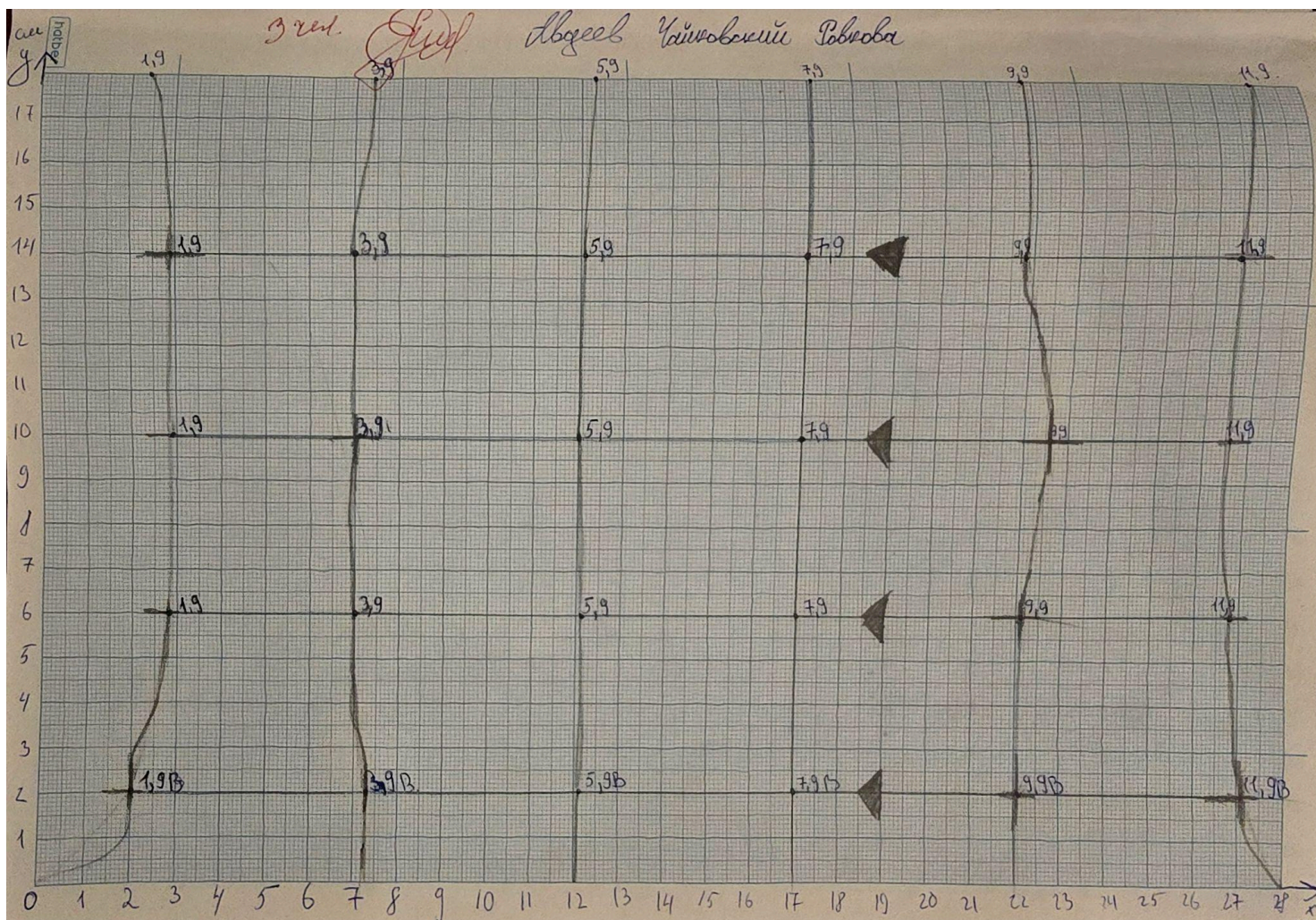


рис.4 попытка в рисование №1

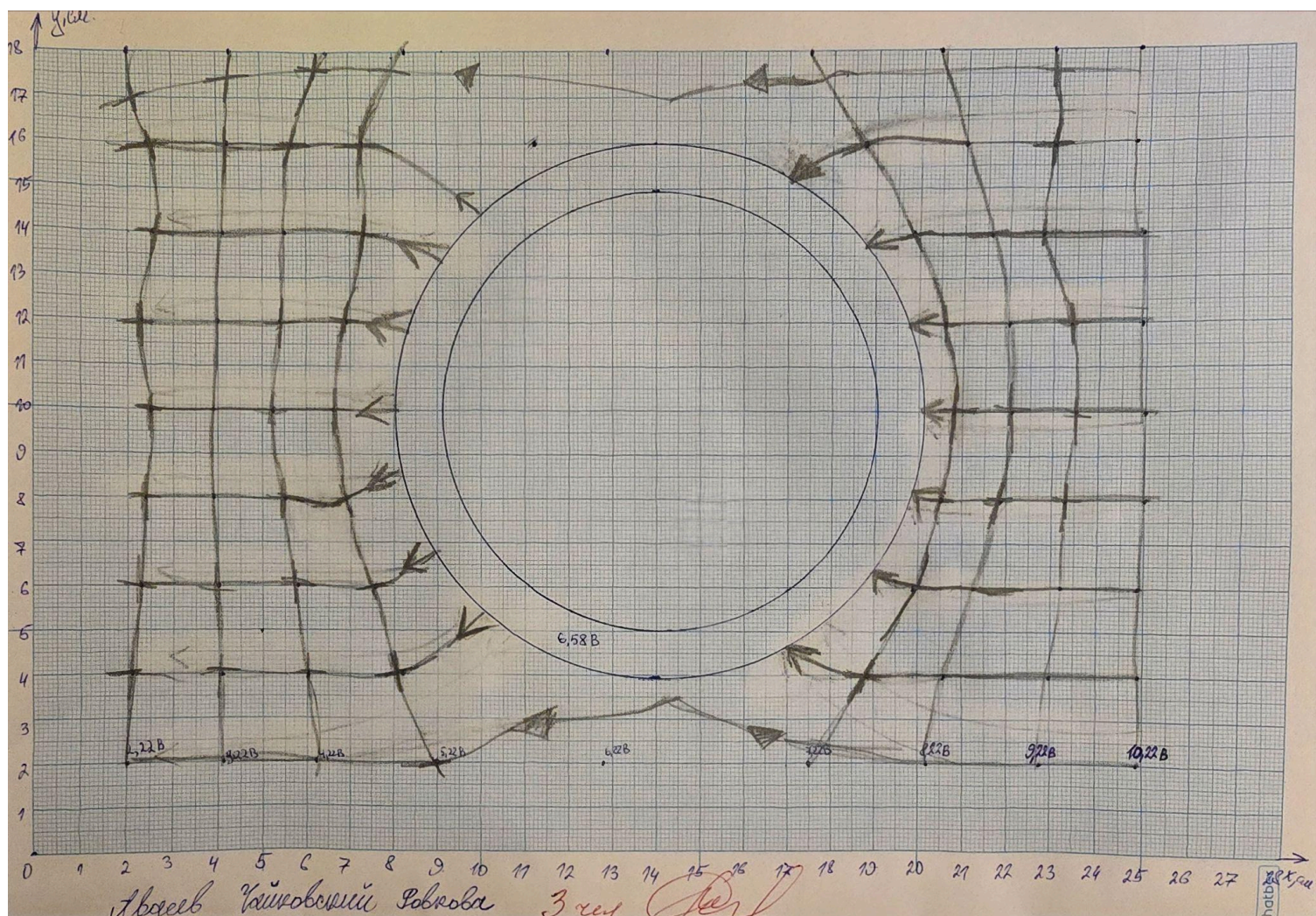


рис. 5 попытка в рисование №2